Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Программирование на
языках высокого уровня

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ

_____ А. М. Ковальчук

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на тему

# РАЗРАБОТКА КРОССПЛАТФОРМЕННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «МАРКЕТПЛЕЙС»

6-05-0611-05 305

Студент Ермаков В.С
(гр. 550503)

Руководитель Ковальчук А.М.

МИНСК 2026

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

_____
(подпись)

«_____» _____ 2026 г.

**ЗАДАНИЕ**
по курсовому проектированию

Студенту *Ермаков Виталий Сергеевич*

1. Тема проекта *Разработка кроссплатформенного приложения «Маркетплейс»*
2. Срок сдачи студентом законченного проекта *15 декабря 2026 г.*
3. Исходные данные к проекту *Программа должна иметь удобный пользовательский интерфейс с необходимыми пунктами меню. Информация должна храниться в различных файлах, связанных определенным образом. Пользователь должен иметь возможность просматривать и покупать товары; продавец – добавлять, изменять и удалять товары; администратор – изменять и добавлять новые категории и их свойства. Необходимо предусмотреть возможность оставлять отзывы, на которые продавец может отвечать, а также просмотр, фильтрацию, сортировку и отображение товаров по различным критериям в зависимости от категории. Разработать иерархию классов с использованием наследования (не менее трех уровней наследования). Разработать и использовать классы контейнеров, итераторов и алгоритмов (собственные и средства «STL»). Производить обработку исключительных ситуаций. При редактировании, добавлении и удалении информации предусмотреть отмену последних действий. Основные алгоритмы не должны сводиться к добавлению, удалению и просмотру контейнера.*
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке):
   *Лист задания*
   *Содержание*
   *Введение*
   *1. Обзор литературы*

*1.1. Обзор аналогов*
*1.2. Обзор информационных технологий*
*1.3. Постановка задачи*
*2. Функциональное проектирование*
*2.1. Структура входных и выходных данных*
*2.2. Разработка диаграммы классов*
*2.3. Описание классов*
*3. Разработка программных модулей*
*3.1. Разработка схем алгоритмов (два наиболее важных метода)*
*3.2. Разработка алгоритмов (описание алгоритмов по шагам, для двух методов)*
*4. Результаты работы программы*
*5. Заключение*
*6. Список используемых источников*
*7. Приложения*

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков):
   *1. Диаграмма классов.*
   *2. Схема алгоритма метода 1.*
   *3. Схема алгоритма метода 2.*

6. Консультант по проекту (с обозначением разделов проекта)
   *А. М. Ковальчук*

7. Дата выдачи задания *15.09.2026 г.*

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов):

| **Этап** | **Срок** | **Объем** |
|---|---|---|
| *Выбор задания. Разработка содержания пояснительной записки. Перечень графического материала* | *к 01.10.2026* | *5 %* |
| *Раздел 1* | *к 01.10.2026* | *15 %* |
| *Разделы 2, 3* | *к 01.11.2026* | *20 %* |
| *Раздел 4* | *к 01.12.2026* | *40 %* |
| *Раздел 5* | *к 01.12.2026* | *5 %* |
| *Раздел 6* | *к 11.12.2026* | *5 %* |
| *Оформление пояснительной записки и графического материала* | *к 15.12.2026* | *10 %* |

Защита курсового проекта *с 21.12 по 28.12.2026 г.*

РУКОВОДИТЕЛЬ _____ А. М. Ковальчук
(подпись)

Задание принял к исполнению _____ В. С. Ермаков
(дата и подпись студента)

**СОДЕРЖАНИЕ**

Введение ..... 5
1 Обзор литературы ..... 7
1.1 Обзор аналогов ..... 7
1.2 Обзор информационных технологий ..... 10
1.3 Постановка задачи ..... 11
2 Функциональное проектирование ..... 12
2.1 Структура входных и выходных данных ..... 12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..... 15

# ВВЕДЕНИЕ

Маркетплейс представляет собой торговую площадку, на которой размещаются предложения разных продавцов. Покупатель получает доступ к общему каталогу и может выбирать товары по их характеристикам, стоимости и отзывам. Продавец размещает сведения о своих товарах и обрабатывает поступившие заказы. Организация такой площадки требует согласованной работы с данными о товарах, пользователях и покупках.

При большом количестве предложений одного просмотра каталога недостаточно для выбора товара. Информация должна быть упорядочена так, чтобы пользователь мог найти нужное предложение и сравнить его с другими. При этом товары различаются по набору характеристик: для одежды важны размер и материал, для техники – параметры устройства. Поэтому организация каталога должна учитывать особенности категорий и позволять изменять их состав без переработки всей программы.

Работа маркетплейса также связана с разграничением действий участников. Покупатель, продавец и администратор используют одну систему, но решают в ней разные задачи. Изменения, внесенные одним участником, должны корректно отражаться при последующей работе других. Например, сведения в карточке товара должны соответствовать данным, которые внес продавец. Ошибки в таких связях могут привести к отображению неверной информации и затруднить работу с каталогом.

Большинство известных маркетплейсов работает через сеть Интернет. В рамках курсового проекта рассматривается настольное приложение, в котором информация хранится на компьютере пользователя. Это позволяет организовать работу с каталогом без подключения к сети и рассмотреть основные действия участников торговой площадки в пределах локальной системы. При этом необходимо сохранять данные между запусками программы и учитывать связи между отдельными записями.

Актуальность темы заключается в необходимости совместно решать задачи организации каталога, обработки данных и взаимодействия пользователей. Разработка приложения для этой предметной области позволяет применить изученные средства программирования к взаимосвязанным задачам. При проектировании требуется определить, как представить сведения о товарах и участниках площадки, какие связи установить между ними и как отобразить результат обработки информации в интерфейсе.

Целью курсового проекта является разработка кроссплатформенного настольного приложения «Маркетплейс» с графическим интерфейсом. Работа включает анализ существующих решений, выбор технологий, проектирование

структуры приложения, реализацию программных модулей и проверку их работы. Подробные требования к программе приведены в постановке задачи.

Практическое значение проекта состоит в закреплении навыков разработки приложений на языке «C++», объектно-ориентированного проектирования и работы с файловыми данными. Результатом должно стать приложение, позволяющее продемонстрировать взаимодействие покупателей, продавцов и администратора. Проверка программы должна показать, что действия пользователей приводят к ожидаемым изменениям данных и что эти изменения сохраняются после завершения работы.

# 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

## 1.1 Обзор аналогов

### 1.1.1 Существующие маркетплейсы

В качестве аналогов рассмотрены крупнейшие маркетплейсы, доступные пользователям в Республике Беларусь: «Wildberries», «Ozon», «Amazon» и «AliExpress».

«Wildberries» – один из крупнейших маркетплейсов стран СНГ [1]. Каталог организован в виде дерева категорий, для каждой категории определен собственный набор характеристик, по которым покупатель фильтрует товары. Продавцы размещают товары и обрабатывают заказы через личный кабинет. Главная страница маркетплейса представлена на рисунке 1.1.

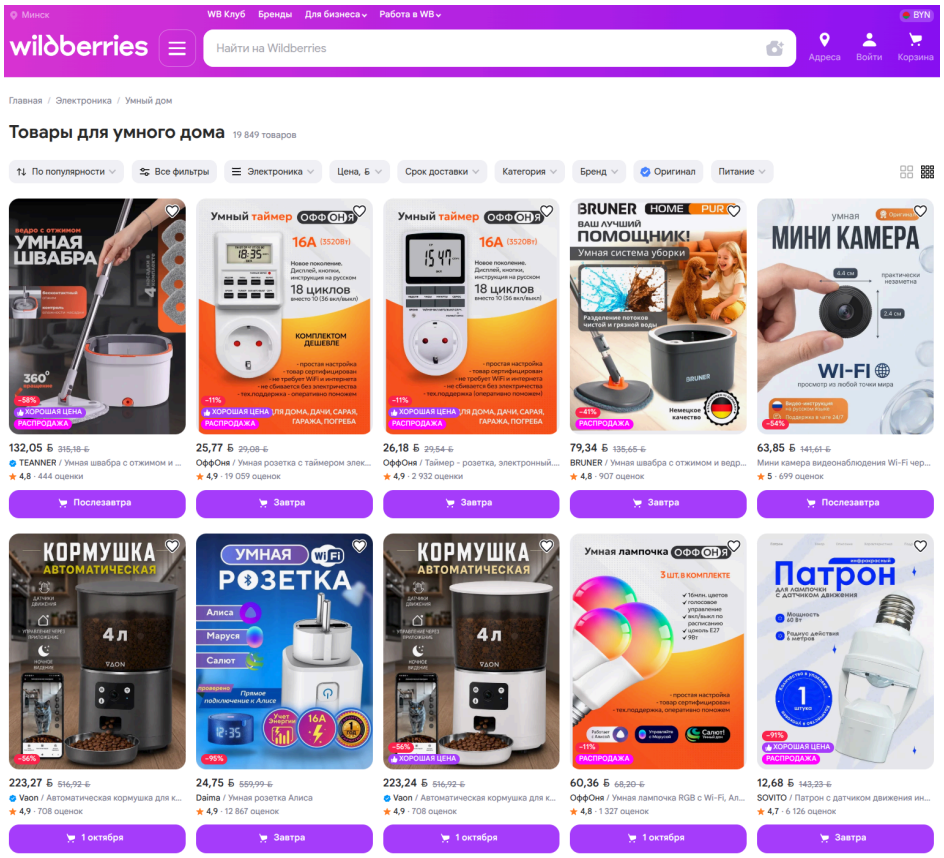



Рисунок 1.1 – Главная страница маркетплейса «Wildberries»

«Ozon» – маркетплейс со схожей категорийной моделью каталога и развитой многокритериальной фильтрацией [2]. В системе явно разделены роли покупателя, продавца и администрации площадки. Внешний вид главной страницы приведен на рисунке 1.2.

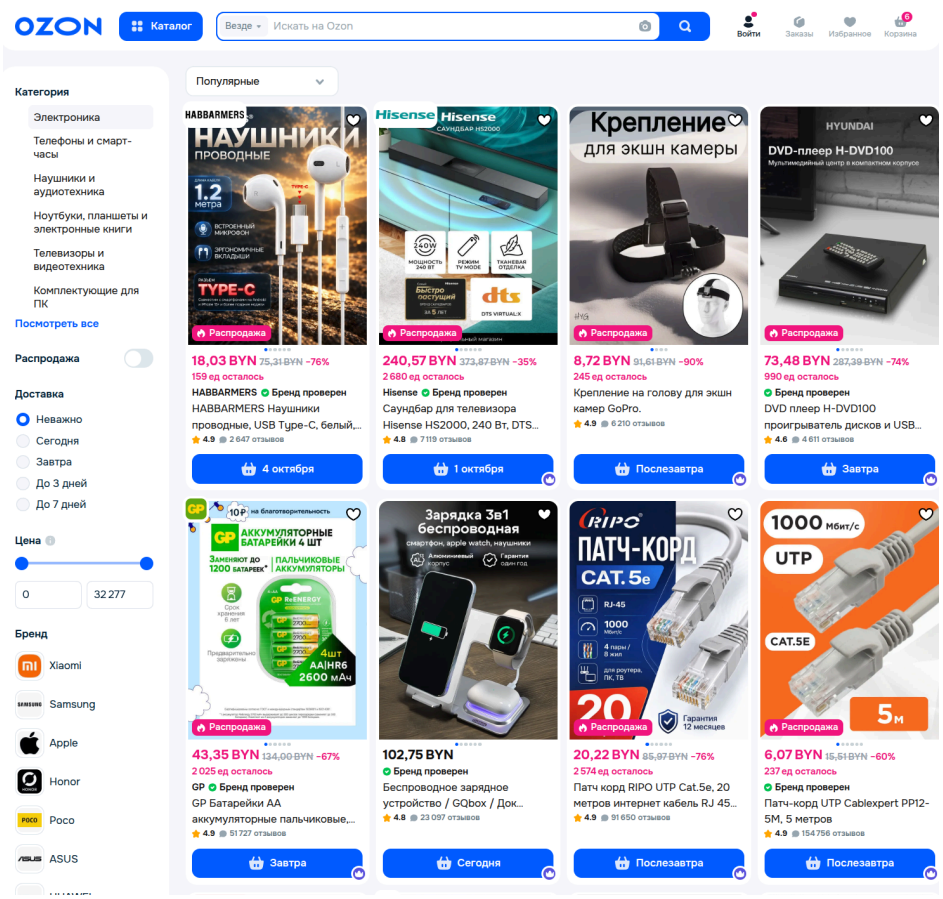



Рисунок 1.2 – Главная страница маркетплейса «Ozon»

«Amazon» [3] и «AliExpress» [4] – международные маркетплейсы, построенные по тому же принципу: иерархия категорий, фильтрация по характеристикам товаров, корзина и оформление заказа, личный кабинет продавца. Одним из недостатков «Amazon» отсутствие русскоязычного интерфейса.

Таблица 1.1 – Сравнение аналогов

| Критерий | Wildberries | Ozon | Amazon | AliExpress | Разрабатываемое приложение |
|---|---|---|---|---|---|
| Разделение ролей покупателя, продавца и администратора | + | + | + | + | + |
| Собственный набор характеристик для каждой категории | + | + | + | + | + |
| Фильтрация и сортировка каталога | + | + | + | + | + |
| Корзина и оформление заказа | + | + | + | + | + |
| Отзывы, оценки и сортировка по оценке | + | + | + | + | + |
| Русскоязычный интерфейс | + | + | – | + | + |
| Работа без подключения к сети Интернет | – | – | – | – | + |
| Хранение данных на компьютере пользователя | – | – | – | – | + |
| Отсутствие рекламы в интерфейсе | – | – | – | – | + |

Из анализа аналогов следует, что разрабатываемое приложение должно поддерживать ролевую модель доступа, категории товаров с собственным набором характеристик, фильтрацию и сортировку каталога, отзывы и оценки товаров, а также корзину и оформление заказов. В отличие от аналогов, приложение является настольным, хранит данные на компьютере пользователя и не содержит рекламы.

### 1.1.2 Методы и алгоритмы решения задачи

При разработке приложения выделены следующие задачи и выбраны методы их решения:

1 Представление товаров. Товары разных категорий описываются разными наборами характеристик. Если создавать отдельный класс для каждой категории, набор категорий окажется зашит в код программы, и добавить новую категорию без перекомпиляции будет невозможно. Поэтому в приложении категория хранит описание своих характеристик (название и тип каждой), а

товар – значения этих характеристик. Это позволяет создавать новые категории во время работы программы.

2 Хранение данных. Данные могут храниться в базе данных, в текстовых или в бинарных файлах. В работе используются файлы, структура которых разрабатывается самостоятельно: бинарные файлы компактнее и быстрее считываются, текстовые удобны для просмотра и редактирования.

3 Поиск, фильтрация и сортировка. Поиск товаров по названию выполняется последовательным перебором каталога. Фильтрация выполняется по нескольким условиям одновременно: товар попадает в результат, только если удовлетворяет всем выбранным условиям. Для сортировки используются алгоритмы со сложностью $O(n \log n)$ из стандартной библиотеки языка [5].

## 1.2 Обзор информационных технологий

Для создания настольного приложения с графическим интерфейсом можно использовать разные языки программирования: «C#», «Java» [6], «Python» [7], «C++» и другие. Для разработки выбран язык «C++», поскольку курсовой проект позволяет глубже усвоить и закрепить на практике материал дисциплины, а также благодаря высокой производительности языка и наличию развитых кроссплатформенных библиотек для построения интерфейса.

### 1.2.1 Язык программирования C++

«C++» – компилируемый статически типизированный язык программирования общего назначения, поддерживающий процедурное, объектно-ориентированное и обобщенное программирование [5]. Средства объектно-ориентированного программирования позволяют описать предметную область маркетплейса в виде классов: пользователей, товаров, категорий и заказов. Стандартная библиотека языка содержит готовые контейнеры и алгоритмы поиска и сортировки. Для разработки выбран стандарт «C++23».

### 1.2.2 Фреймворк Qt

«Qt» – кроссплатформенный фреймворк для разработки приложений на языке «C++» [8]. Приложение на «Qt» собирается для операционных систем «Windows» и «Linux» из одного исходного кода. Для построения интерфейса используется модуль «Qt Widgets», содержащий готовые элементы интерфейса: окна, кнопки, таблицы, поля ввода.

Взаимодействие объектов в «Qt» строится на механизме сигналов и слотов: при наступлении события (например, нажатии кнопки) объект испускает сигнал, в ответ на который вызывается связанная с ним функция-слот. Это позволяет отделить графический интерфейс от логики обработки данных.

### 1.2.3 Система сборки CMake

«CMake» – кроссплатформенная система автоматизации сборки [9]. По описанию проекта в файле «CMakeLists.txt» она генерирует файлы сборки для конкретной операционной системы, поэтому один проект собирается и в «Windows», и в «Linux». «CMake» является рекомендуемой системой сборки для приложений на «Qt 6».

## 1.3 Постановка задачи

Программа должна иметь удобный пользовательский интерфейс с необходимыми пунктами меню. Информация должна храниться в различных файлах, связанных определенным образом.

Функционал:

– пользователь – просмотр и покупка товаров;

– продавец – добавление, изменение, удаление товаров;

– администратор – изменение и добавление новых категорий и их свойств.

Возможность оставлять отзывы, на которые продавец может отвечать. Просмотр, фильтрация, сортировка и отображение товаров по различным критериям в зависимости от категории.

Для представления объектов маркетплейса необходимо разработать иерархию классов с использованием наследования, содержащую не менее трех уровней. При работе с данными каталога следует разработать и использовать собственные классы контейнеров, итераторов и алгоритмы, а также средства «STL». Необходимо предусмотреть обработку исключительных ситуаций при вводе и обработке данных, чтении и записи файлов. При добавлении, редактировании и удалении сведений о товарах, категориях и пользователях должна быть предусмотрена возможность отмены последних действий.

# 2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

## 2.1 Структура входных и выходных данных

Данные вводятся через пользовательский интерфейс и считываются из файлов. После добавления, изменения и удаления записей данные сохраняются в файлах. Ограничения полей приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Ограничения полей данных

| Константа | Значение | Назначение |
|---|---|---|
| MAX_NAME | 80 символов | Имя пользователя, название товара, категории, свойства и бренда |
| MAX_PROPERTY_TEXT | 255 символов | Текстовое значение свойства |
| MAX_DESCRIPTION | 200 символов | Описание товара |
| MAX_REVIEW | 100 символов | Текст отзыва |
| MAX_REPLY | 100 символов | Ответ продавца |
| MIN_RATING<br>MAX_RATING | 1 и 5 | Границы оценки товара |

Состав файлов приложения приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Состав файлов приложения

| Файл | Формат | Содержимое |
|---|---|---|
| users.bin | Бинарный | Пользователи и роли |
| categories.txt | Текстовый | Категории и определения их свойств |
| products.bin | Бинарный | Товары и значения их свойств |
| carts.txt | Текстовый | Позиции корзин покупателей |
| orders.bin | Бинарный | Заказы, части продавцов и товарные позиции |
| replies.bin | Бинарный | Оценки, отзывы и ответы продавцов |

Категория и ее свойства сохраняются в одной записи файла categories.txt. Структура приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Структура записи файла categories.txt

| **Категория** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Идентификатор int | Родительская категория int | Название string | **Список свойств категории** | | | |
| | | | Число свойств int | **Свойство** | | |
| | | | | Идентификатор int | Название string | Тип значения перечисление | Обязательность булевое значение |

Категория наследует свойства предков. Типы значений – текст, целое число, дробное число и булевое значение. После создания категории добавляются только необязательные свойства.

Запись позиции корзины в файле carts.txt содержит следующие поля:

– идентификатор покупателя – int;

– идентификатор товара – int;

– количество – int.

Запись отзыва в файле replies.bin содержит следующие поля:

– идентификатор – int;

– идентификатор товара – int;

– идентификатор покупателя – int;

– оценка – int;

– текст отзыва – string;

– признак наличия ответа – булевое значение;

– текст ответа – string.

Покупатель оставляет одну оценку с необязательным отзывом на заказанный товар и может редактировать ее. Продавец может добавить ответ.

Структуры товара и заказа приведены в таблицах 2.4 и 2.5. Необязательное свойство без значения отсутствует в списке. Удаленный товар становится неактивным и сохраняется для истории заказов. Средняя оценка вычисляется по отзывам. Продавец подтверждает только свою часть заказа; цена и адрес фиксируются при оформлении.

Таблица 2.4 – Структура записи файла products.bin

| **Товар** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Идентификатор<br>int | Продавец<br>int | Категория<br>int | Название<br>string | Описание<br>string | Цена (копейки)<br>int | Количество<br>int | Бренд<br>string | Активность<br>булевое значение | **Список значений свойств** | | |
| | | | | | | | | | Число значений<br>int | **Значение свойства** | |
| | | | | | | | | | | Идентификатор свойства<br>int | Значение<br>по типу свойства |

Таблица 2.5 – Структура записи файла orders.bin

| **Заказ** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Идентификатор<br>int | Покупатель<br>int | Адрес при оформлении<br>string | **Список частей заказа** | | | | | | | | |
| | | | Число частей<br>int | **Часть заказа** | | | | | | | |
| | | | | Продавец<br>int | Состояние<br>перечисление | **Список товарных позиций** | | | | | |
| | | | | | | Число позиций<br>int | **Товарная позиция** | | | | |
| | | | | | | | Товар<br>int | Количество<br>int | Цена (в копейках) единицы при оформлении<br>int | | |

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Wildberries [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wildberries.by. – Дата доступа: 27.09.2026.

[2] Ozon [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ozon.by. – Дата доступа: 27.09.2026.

[3] Amazon [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.amazon.com. – Дата доступа: 27.09.2026.

[4] AliExpress [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://aliexpress.ru. – Дата доступа: 27.09.2026.

[5] Справочник по языку C++ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.cppreference.com/w/cpp. – Дата доступа: 27.09.2026.

[6] The Java Tutorials [Электронный ресурс] / Oracle. – Режим доступа: https://docs.oracle.com/javase/tutorial. – Дата доступа: 28.09.2026.

[7] The Python Tutorial [Электронный ресурс] / Python Software Foundation. – Режим доступа: https://docs.python.org/3/tutorial. – Дата доступа: 28.09.2026.

[8] Qt 6 Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://doc.qt.io/qt-6. – Дата доступа: 27.09.2026.

[9] CMake Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cmake.org/cmake/help/latest. – Дата доступа: 27.09.2026.

[10] Qt Creator Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://doc.qt.io/qtcreator. – Дата доступа: 27.09.2026.

[11] Конструирование программ и языки программирования : метод. указания по курсовому проектированию для студ. спец. 1-40 02 01 «Вычислительные машины, системы и сети» всех форм обуч. / сост. А. В. Бушкевич, А. М. Ковальчук, И. В. Лукьянова. – Минск : БГУИР, 2009. – 30 с.